Qüestió 3

Sigui

$$f'(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa pel punt $A = (0, 3)$.

a) Calculeu la funció $f(x)$. [1,5 punts]

Pista. Integra cada tram per separat. Cada primitiva porta la seva constant d'integració: n'obtindràs *una per a cada tram*, C_1 i C_2.

Per fixar-les, tens dues condicions:

- $f(0) = 3$;
- f és derivable a $x = 2$: pensa què implica això, i escriu aquest raonament a la resposta.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$. [1 punt]

Pista. Atenció a l'enunciat: et demanen la recta tangent a $f'(x)$, *no* a $f(x)$.

La recta tangent a una funció g en el punt d'abscissa a és

$$y - g(a) = g'(a)\,(x - a)$$

Aquí la funció g és f', i per tant la seva derivada és f''.

- Com que $x = 3$ cau dins del segon tram ($x > 2$), fes servir l'expressió de $f'(x)$ d'aquest tram.
- Avalua $f'(3)$.
- Deriva-la per obtenir $f''(3)$.

Amb aquests dos valors, l'equació de la recta és immediata.